

Lista de Reposição 2

Questão 1 - Modelos de Cores

a) Diferença entre RGB e CMYK

- **RGB** é um modelo aditivo. As cores são criadas pela emissão de luz. Quando as três cores se sobrepõem no valor máximo, temos o branco.
 - Contexto: Monitores, smartphones, TVs (qualquer dispositivo que emita luz).
- **CMYK** é um modelo subtrativo. As cores são criadas pela absorção (reflexão) da luz por pigmentos (tinta). A mistura das cores tende ao preto (o 'K' entra para garantir um preto puro e economizar tinta).
 - Contexto: Materiais impressos (impressoras, gráficas).
- Há distinção porque meios físicos (papel) refletem a luz ambiente, enquanto meios digitais emitem a sua própria luz.

b) Modelo HSV

- **H (Hue/Matriz):** Representa a "cor" pura em si. É medida em graus (0° a 360°) em um círculo cromático.
- **S (Saturation/Saturação):** Representa a pureza ou intensidade da cor.
- **V (Value/Valor):** Representa o brilho da cor (quão clara ou escura ela é).
- Variação de S (0% a 100%): Visualmente, a cor sai de um *tom cinza neutro* (0%) e vai se tornando cada vez mais *viva e pigmentada* até atingir sua cor plena (100%), mantendo o mesmo tom (H) e o mesmo brilho (V).

c) Conversão RGB para CMYK (R=255, G=128, B=0)

A conversão pode resultar em uma *cor visualmente diferente* (geralmente mais "morta" ou menos vibrante). O espectro de cores que o modelo RGB (luz) consegue reproduzir é muito mais amplo do que o modelo CMYK (tinta) consegue alcançar. A cor citada (um laranja vibrante) pode estar fora do alcance das tintas físicas. Ao converter, o software tenta encontrar o equivalente mais próximo dentro do limite do CMYK, o que frequentemente resulta em uma perda de saturação e brilho original.

Questão 2 - Curvas e Superfícies

a) Diferença entre curva de Hermite e curva de Bézier:

- *Curva de Hermite*: É definida por pontos de extremidade e vetores tangentes nesses pontos. A entrada principal é a posição dos pontos inicial/final e a direção/magnitude da inclinação (tangente) em cada um deles.
- *Curva de Bézier*: É definida por um conjunto de *pontos de controle*. Ao contrário da Hermite, não há definição da tangente diretamente; a curva é "atraída" pelos pontos intermediários. A entrada são apenas as coordenadas desses pontos de controle.

b) Pontos de controle e efeito de movimento:

Pontos que definem o polígono de controle da curva de Bézier. Exceto pelo primeiro e último ponto, a curva geralmente não passa por eles. Mover um ponto intermediário altera o formato da curva globalmente (em curvas de Bézier simples). A curva se inclina na direção do ponto movido, funcionando como um "ímã" que deforma a trajetória suavemente para manter a continuidade.

c) Aplicação de superfícies B-spline:

- Aplicação: Indústria Automobilística e Aeroespacial (modelagem de latarias e fuselagens).
- Vantagem sobre malhas poligonais: Diferente dos polígonos, que são planos e criam facetas (o que exigiria milhões de triângulos para ser "liso"), as B-splines são matematicamente contínuas. Isso permite superfícies perfeitamente suaves com poucos dados, facilita o cálculo de aerodinâmica e permite mudanças de escala sem perda de resolução.

Questão 3 - Iluminação e Modelos de sombreamento

a) Componentes de luz no modelo local:

- *Ambiente*: Luz uniforme que preenche as sombras (evita o preto total).
- *Difusa*: Define a cor e a forma; depende do ângulo da luz com a superfície.
- *Especular*: O brilho intenso e polido (pontos de luz); depende da posição de quem olha.

b) Métodos de Sombreamento:

- *Flat*: Uma cor por polígono. Resultado "quadrado" e facetado.
- *Gouraud*: Calcula luz nos vértices. Resultado suave, mas falha em brilhos especulares.
- *Phong*: Calcula luz por *pixel*. Melhor resultado visual, com brilhos precisos.

c) Problema do reflexo "quadrado" na esfera:

A causa é o uso do método Gouraud, que não lida bem com reflexos especulares em superfícies curvas. A solução é mudar para *Phong Shading*, que interpola as normais pixel a pixel para garantir um reflexo circular e suave.

Questão 4 - Visibilidade e Hiper-Realismo

a) Algoritmo Z-Buffer (Visibilidade)

Representa uma memória que guarda a "profundidade" (distância) de cada pixel em relação à câmera. Antes de desenhar um pixel, ele compara a distância do novo objeto com a do que já está lá. Só desenha se o novo estiver mais perto. É simples e aceita qualquer ordem de desenho, mas gasta muita memória e pode causar falhas se os objetos estiverem colados (*Z-fighting*).

b) Ray Tracing (Hiper-realismo)

Técnica que simula raios de luz reais saindo da câmera e batendo nos objetos. A rasterização (comum) é rápida mas aproximada; o *Ray Tracing* é lento mas fisicamente preciso. Cria reflexos perfeitos e refrações (luz no vidro/água) que são quase impossíveis de simular bem na rasterização.

c) Mapeamento de Textura e Normais

Textura é como "colar um adesivo" colorido sobre o polígono para dar aparência.

Normal Mapping: É uma técnica que altera a direção da luz em cada pixel. Criando a ilusão de relevo e detalhes (buracos, rugas) sem precisar aumentar o número de triângulos da peça, economizando processamento.